FUNCTII IMPLICITE. PROBLEME PROPUSE
Lect. Dr. Costache Luminiţa

1. Să se calculeze $f'(1)$ şi $f''(1)$ pentru funcţia implicită $y = f(x)$, definită prin ecuaţia $(x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) - 2 = 0$, satisfăcând condiţia $f(1) = 1$.

   R: $f'(1) = -1, f''(1) = -2$

2. Funcţiile $y = f(x)$ şi $z = g(x)$ sunt definite implicit prin relaţiile $x + y + z = a, xyz = b$. Să se calculeze dy, dz, d^2y, d^2z.

3. Se consideră funcţia $y = f(x)$ definită implicit prin relaţia $x^2 + y^2 + 2axy = 0, a > 1$. Să se arate că $f''(x) = 0$.

4. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I şi II pentru funcţia $z(x, y)$ definită implicit de ecuaţia:

   a) $y + \operatorname{arctg} \frac{x}{z-x} - z = 0, z - y \neq 0$;

   b) $z = \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}, x^2 + y^2 \neq 0$;

   c) $x + y + z = \mathrm{e}^{x+y-z}$.

5. Să se calculeze dz şi d^2z, dacă $z(x, y)$ e definită implicit de ecuaţia $\frac{y}{z} - \ln \frac{z}{x} = 0, \frac{z}{x} > 0, xz \neq 0$.

6. Să se calculeze dz şi d^2z în punctul $M_0(2, 0, 1)$ pentru funcţia $z = f(x, y)$ definită implicit prin $2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 8 = 0$.

   R: $dz(M_0) = 0$; $d^2z(M_0) = \frac{4}{15}[(dx)^2 + (dy)^2]$

7. Să se discute în funcţie de parametrul real a, extremele funcţiei $x \longrightarrow y(x)$ definită implicit de ecuaţia $F(x, y) = xy^2 - yx^2 = 2a^3$ şi de condiţia $y(2a) = a(1 + \sqrt{2})$.

   R: Dacă $a > 0$ (respectiv $a < 0$), atunci $x = a$ este punct de minim (respectiv de maxim)

8. Fie funcţia $x \longrightarrow y(x)$ definită implicit de ecuaţia $f(x, y) = y^2 + 2yx^2 - 4x - 3 = 0$ şi de condiţia $y(1) = -1 + \sqrt{8}$. Se cere să se găsească punctele critice ale funcţiei implicite y şi să se stabilească natura acestor puncte.

   R: $x = \frac{1}{2}$ e punct de maxim local

9. Să se determine punctele de extrem ale funcţiei implicite $y = f(x)$ definită prin $x^3 + y^3 - 3x^2y - 3 = 0$.

   R: $x = 0$ e punct de minim,$x = -2$ e punct de maxim

10. Să se găsească punctele de extrem ale funcţiei $(x, y) \longrightarrow z(x, y)$ definită de ecuaţia $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4z - 12 = 0$ şi de condiţia $z(1, 0) = 2 + \sqrt{15}$

    R: $(0, 0)$ este punct de maxim

11. Fie $z = z(x, y)$ definită implicit prin ecuaţia $x^2 + y^2 + 2x - 4y + z^2 + +z + 3 = 0$. Să se determine extremele funcţiei z.

    R: $(-1, 2, -2)$ punct de minim,$(-1, 2, 1)$ punct de maxim